Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Modelado y Simulación

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Octubre 2026

Parte A. Modelado y análisis

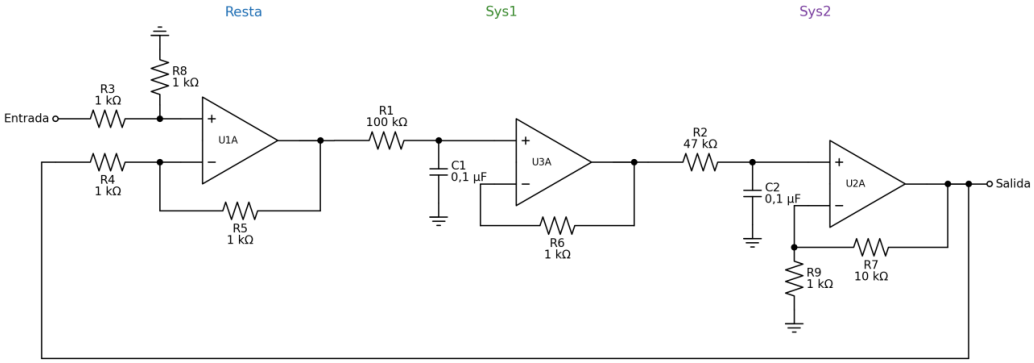


Figura 1: Planta a controlar (alimentación de los operacionales: ±10 V).

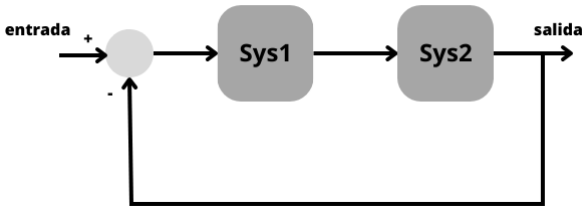


Figura 2: Diagrama de bloques de la planta a controlar.

1. Modelado

1.1. Funciones de transferencia por bloques (Fig. 2)

Considerando amplificadores operacionales ideales en zona lineal ($I_+ = I_- = 0$ y $V_+ = V_-$):

Bloque Resta (U_{1A}): En el terminal no inversor tenemos un divisor resistivo entre R_3 y R_8 ($R_3 = R_8 = 1$ kΩ):

$$V_+ = V_{\text{Entrada}} \frac{R_8}{R_3 + R_8} = \frac{1}{2} V_{\text{Entrada}} \tag{1}$$

En el nodo inversor, planteando corrientes con $R_4 = R_5 = 1$ kΩ:

$$\frac{V_{\text{Salida}} - V_-}{R_4} + \frac{V_{\text{resta}} - V_-}{R_5} = 0 \implies V_- = \frac{V_{\text{Salida}} + V_{\text{resta}}}{2} \tag{2}$$

Igualando $V_+ = V_-$ resulta:

$$V_{\text{resta}}(s) = V_{\text{Entrada}}(s) - V_{\text{Salida}}(s) \tag{3}$$

Por lo tanto, la etapa con U_{1A} implementa el restador unitario de entrada del lazo.

Bloque Sys_1 (R_1, C_1 y U_{3A}): La red R_1C_1 forma un divisor de impedancias a la entrada no inversora de U_{3A}. Como $I_+ = 0$:

$$V_{+,U3A}(s) = \frac{\frac{1}{sC_1}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} V_{\text{resta}}(s) = \frac{1}{R_1C_1s + 1} V_{\text{resta}}(s) \tag{4}$$

El operacional U_{3A} está conectado como seguidor de tensión ($V_{\text{out},U3A} = V_{+,U3A}$), por lo que con $R_1 = 100$ kΩ y $C_1 = 0,1\,\mu$F ($\tau_1 = R_1C_1 = 0,01$ s):

$$\text{Sys}_1(s) = \frac{1}{R_1C_1s + 1} = \frac{1}{0,01s + 1} \tag{5}$$

Bloque Sys_2 (R_2, C_2 y U_{2A}): De manera análoga, la red R_2C_2 en la entrada no inversora de U_{2A} cumple:

$$V_{+,U2A}(s) = \frac{1}{R_2C_2s + 1} V_{\text{out},U3A}(s) \tag{6}$$

El operacional U_{2A} está en configuración no inversora con ganancia $k = 1 + \frac{R_7}{R_9}$. Con $R_2 = 47$ kΩ, $C_2 = 0,1\,\mu$F ($\tau_2 = R_2C_2 = 0,0047$ s) y $k = 1 + \frac{10\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega} = 11$:

$$\text{Sys}_2(s) = \frac{k}{R_2C_2s + 1} = \frac{k}{0,0047s + 1} \tag{7}$$

Como el seguidor U_{3A} desacopla ambas etapas, el camino directo es el producto $\text{Sys}_1(s) \cdot \text{Sys}_2(s)$ y el circuito queda representado por el diagrama de bloques de la Fig. 2.

1.2. Función de transferencia en lazo cerrado $\text{Sys}_f(s)$

Para el lazo con realimentación negativa unitaria, siendo $G(s) = \text{Sys}_1(s)\text{Sys}_2(s)$:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{\text{Salida}(s)}{\text{Entrada}(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{k}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + k} \tag{8}$$

Desarrollando el denominador y dividiendo por $\tau_1\tau_2$:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{\frac{k}{\tau_1\tau_2}}{s^2 + \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}\right) s + \frac{1+k}{\tau_1\tau_2}} \tag{9}$$

Reemplazando $\tau_1 = 0,01$ s, $\tau_2 = 0,0047$ s y $k = 11$:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{234042,55}{s^2 + 312,77\,s + 255319,15} \tag{10}$$

1.3. Parámetros ω_n y ξ, e influencia de k

Comparando el denominador con la forma canónica $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1+k}{\tau_1\tau_2}} = \sqrt{255319,15} \approx 505,29 \text{ rad/s} \tag{11}$$

$$\xi = \frac{1/\tau_1 + 1/\tau_2}{2\omega_n} = \frac{312,77}{2 \cdot 505,29} \approx 0,3095 \tag{12}$$

Influencia de k: Al aumentar k, la frecuencia natural ω_n aumenta ($\propto \sqrt{1+k}$), haciendo más rápida la respuesta inicial, mientras que el amortiguamiento ξ disminuye ($\propto 1/\sqrt{1+k}$), provocando mayores oscilaciones y un mayor sobrepaso (PO). Sin embargo, el producto $\xi\omega_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}\right) = 156,38 \text{ s}^{-1}$ (parte real de los polos de lazo cerrado) no depende de k, por lo que el tiempo de establecimiento $T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n}$ se mantiene prácticamente constante. Además, un mayor k acerca la ganancia estacionaria $\frac{k}{1+k}$ a 1, reduciendo el error permanente.

1.4. Función de R_6 y del seguidor U_{3A}

- **Resistencia R_6:** En un circuito real se coloca para igualar la resistencia vista por ambas entradas del operacional y compensar las pequeñas corrientes de entrada del dispositivo. En el modelo ideal, como no ingresa corriente al terminal inversor ($I_- = 0$), no hay caída de tensión en R_6 ($\Delta V_{R_6} = 0$) y equivale a un cable directo, razón por la cual no aparece en la función de transferencia.
- **Seguidor U_{3A} y su eliminación:** Gracias a su alta impedancia de entrada, aísla ambas etapas sin tomar corriente de C_1, permitiendo obtener la planta simplemente multiplicando los bloques individuales $\text{Sys}_1(s) \cdot \text{Sys}_2(s)$. Si se eliminara U_{3A} conectando R_2 directamente sobre C_1, la segunda etapa RC cargaría a la primera (derivando corriente de C_1 hacia R_2) y ya no podrían modelarse como dos bloques independientes en cascada, apareciendo un término de acoplamiento R_1C_2s en el denominador:

$$G_{\text{sin seguidor}}(s) = \frac{k}{\tau_1\tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2 + R_1C_2)s + 1} \tag{13}$$

2. Respuesta al escalón de Sys_f ($k = 11$)

Como el sistema es subamortiguado ($\xi = 0,3095 < 1$), su frecuencia amortiguada es $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2} \approx 480,48$ rad/s y el ángulo de fase es $\beta = \arccos(\xi) \approx 1,256$ rad. Ante una entrada en escalón unitario (1 V), la respuesta temporal analítica es:

$$y(t) = y(\infty)\left[1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega_d t + \beta)\right] = 0,9167\left[1 - 1,0516\, e^{-156,38\, t}\sin(480,48\, t + 1,256)\right] \text{ V} \tag{14}$$

Los parámetros principales de desempeño son:

- **Valor en estado estacionario:**

$$y(\infty) = \lim_{s\to 0}\text{Sys}_f(s) = \frac{k}{1+k} = \frac{11}{12} \approx 0,9167 \text{ V} \tag{15}$$

- **Sobrepaso porcentual (PO):**

$$PO = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \approx 35,97\,\% \quad (y_{\text{máx}} = y(\infty)(1 + PO/100) \approx 1,246 \text{ V}) \tag{16}$$

- **Tiempo de pico (T_p):**

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{480,48} \approx 6,54 \text{ ms} \tag{17}$$

- **Tiempo de establecimiento (T_s, criterio del 2 %):**

$$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{156,38} \approx 25,58 \text{ ms} \tag{18}$$

- **Tiempo de subida (t_r, criterio del 10 % al 90 %):**

$$t_r \approx \frac{2,16\,\xi + 0,6}{\omega_n} = \frac{2,16 \cdot 0,3095 + 0,6}{505,29} \approx 2,51 \text{ ms} \quad \text{(valor exacto 10 %–90 %: 2,57 ms)} \tag{19}$$

Verificación por simulación en MATLAB: A partir de la simulación temporal del modelo en MATLAB ante un escalón de 1 V, se obtienen los siguientes parámetros de respuesta:

- **Valor final:** $y(\infty) = 0,9167$ V (coincidencia exacta con el valor analítico 11/12 V).
- **Sobrepaso porcentual:** $PO = 35,97\,\%$ (coincide exactamente con el valor teórico analítico).
- **Tiempo de pico:** $T_p = 6,50$ ms (en excelente concordancia con los $6,54$ ms teóricos).
- **Tiempo de establecimiento (2 %):** $T_s = 22,23$ ms (instante en que la curva entra y se mantiene en la banda del $\pm 2\,\%$, frente a la cota teórica conservativa de envolvente $4/(\xi\omega_n) = 25,58$ ms).
- **Tiempo de subida (10 %–90 %):** $t_r = 2,57$ ms (concordante con la aproximación analítica de $2,51$ ms).

3. Error en estado estacionario

La transferencia entre la referencia y el error $E(s) = \text{Entrada}(s) - \text{Salida}(s)$ es:

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)} R(s), \qquad G(s) = \frac{k}{(0,01s + 1)(0,0047s + 1)} \tag{20}$$

Como $G(s)$ no posee polos en el origen ($N = 0$), el sistema es de **Tipo 0**. Aplicando el Teorema del Valor Final ($e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s)$):

- **Entrada en escalón unitario ($R(s) = 1/s$):**

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) = k = 11 \implies e_{ss,\text{escalón}} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + k} = \frac{1}{12} \approx 0,0833 \text{ V} \tag{21}$$

- **Entrada en rampa unitaria ($R(s) = 1/s^2$):**

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) = 0 \implies e_{ss,\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \infty \tag{22}$$

Al no tener un integrador en lazo abierto, el sistema no puede seguir una entrada en rampa y el error crece indefinidamente con el tiempo.

Comprobación por simulación en MATLAB:

- **Escalón unitario:** Simulando la respuesta temporal de la señal de error en MATLAB, el valor final en régimen permanente converge a $e_{ss,\text{sim}} = 0,0833$ V $= 1/12$ V, coincidiendo exactamente con el cálculo teórico.
- **Rampa unitaria ($r(t) = t$):** Al simular la respuesta del sistema frente a una entrada en rampa unitaria, se evalúa la evolución temporal del error $e(t) = r(t) - y(t)$. Como el sistema es de Tipo 0, la salida sigue a la rampa con una ganancia inferior a la unidad ($\frac{k}{1+k} = \frac{11}{12}$ V/s), por lo que el error crece linealmente de forma indefinida a una tasa de $\left(1 - \frac{11}{12}\right) = \frac{1}{12}$ V/s $\approx 0,0833$ V/s. La simulación confirma que en $t = 1$ s el error es de $0,0833$ V, en $t = 5$ s asciende a $0,4167$ V y en $t = 10$ s alcanza $0,8333$ V, comprobando numéricamente que el error en régimen permanente diverge a infinito ($e_{ss} \to \infty$).

4. Respuesta para distintos valores de k (serie E24)

Para realizar la ganancia $k = 1 + \frac{R_7}{R_9}$ con resistencias comerciales de la serie E24 en el rango de 1 kΩ a 100 kΩ, fijamos $R_9 = 1$ kΩ y calculamos $R_7 = (k-1)R_9$, admitiéndose también resistencias de valor cero e infinito según la consigna:

- $k = 1$**:** Se reemplaza R_7 por un cortocircuito ($R_7 = 0\,\Omega$) y se desconecta R_9 ($R_9 \to \infty$), quedando U_{2A} como seguidor de tensión con $k_{\text{ef}} = 1$.
- $k = 3,2$**:** $R_7 = 2,2$ kΩ y $R_9 = 1$ kΩ $\implies k_{\text{ef}} = 1 + \frac{2,2}{1} = 3,2$.
- $k = 5,7$**:** $R_7 = 4,7$ kΩ y $R_9 = 1$ kΩ $\implies k_{\text{ef}} = 1 + \frac{4,7}{1} = 5,7$.
- $k = 34$**:** $R_7 = 33$ kΩ y $R_9 = 1$ kΩ $\implies k_{\text{ef}} = 1 + \frac{33}{1} = 34$.

Como $2,2$, $4,7$ y 33 son valores exactos de la serie E24, en los cuatro casos el k efectivo coincide exactamente con el valor pedido (error relativo del 0 %). En la Tabla 1 se resumen los parámetros del sistema calculados en MATLAB para cada valor de k, en plena concordancia con las expresiones analíticas de los puntos anteriores.

k	R_7/R_9	ω_n **[rad/s]**	ξ	**PO [%]**	T_p **[s]**	T_s **[s]**	$y(\infty)$	e_{ss}
1	0 Ω / ∞	206,28	0,7581	2,59	0,0234	0,0256	0,5000	0,5000
3,2	2,2 kΩ / 1 kΩ	298,93	0,5231	14,54	0,0123	0,0256	0,7619	0,2381
5,7	4,7 kΩ / 1 kΩ	377,56	0,4142	23,94	0,0091	0,0256	0,8507	0,1493
34	33 kΩ / 1 kΩ	862,95	0,1812	56,05	0,0037	0,0256	0,9714	0,0286

Cuadro 1: Parámetros teóricos de la respuesta al escalón para los cuatro valores de k.

Parte B. Verificación por simulación circuital

5. Circuito con op-amps ideales

5.1. Implementación en Simscape

Se armó el circuito completo de la Fig. 1 en Simscape utilizando resistores, capacitores inicialmente descargados (0 V) y amplificadores operacionales ideales para U_{1A}, U_{3A} y U_{2A}, aplicando

un escalón de entrada de 1 V durante 50 ms.

5.2. Comparación de la salida con $\mathrm{Sys}_f(s)$ ($k = 11$)

En la Fig. 3 se superpone la tensión de salida obtenida en Simscape con la respuesta teórica al escalón de $\mathrm{Sys}_f(s)$.

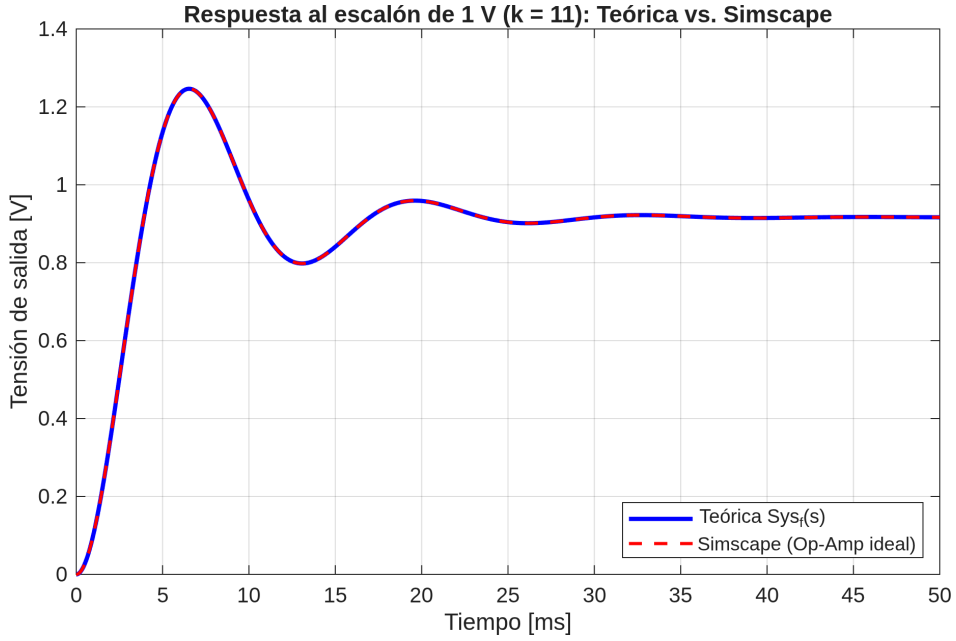


Figura 3: Respuesta al escalón de 1 V para $k = 11$: función de transferencia teórica $\mathrm{Sys}_f(s)$ vs. circuito en Simscape con op-amps ideales.

El error máximo absoluto entre ambas curvas en todo el intervalo de simulación es:

$$e_{\text{máx}} = \max_{t\in[0,\,50\text{ ms}]} |y_{\text{teor}}(t) - y_{\text{sim}}(t)| = 1,69 \times 10^{-6}\ \text{V} \tag{23}$$

Ambas respuestas coinciden porque tanto la deducción analítica de $\mathrm{Sys}_f(s)$ como el modelo de op-amp ideal de Simscape asumen corriente de entrada nula ($I_+ = I_- = 0$), ganancia de lazo abierto infinita ($V_+ = V_-$) y ausencia de saturación, de modo que el seguidor U_{3A} aísla las dos etapas RC. La mínima diferencia de $1,69\,\mu$V se debe únicamente a la tolerancia numérica del simulador.

5.3. Señal de error $e(t)$ a la salida de U_{1A} ($k = 11$)

La tensión a la salida del restador U_{1A} corresponde a la señal de error $E(s) = \text{Entrada}(s) - \text{Salida}(s)$. Sabiendo que $\text{Salida}(s) = G(s)E(s)$ con $G(s) = \mathrm{Sys}_1(s)\mathrm{Sys}_2(s)$, la función de transferencia entre la referencia y el error es:

$$\mathrm{Sys}_e(s) = \frac{E(s)}{\text{Entrada}(s)} = \frac{1}{1+G(s)} = \frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)+k} \tag{24}$$

Reemplazando $\tau_1 = 0,01$ s, $\tau_2 = 0,0047$ s y $k = 11$:

$$\mathrm{Sys}_e(s) = \frac{4,7\times10^{-5}\,s^2 + 0,0147\,s + 1}{4,7\times10^{-5}\,s^2 + 0,0147\,s + 12} = \frac{s^2 + 312,77\,s + 21276,60}{s^2 + 312,77\,s + 255319,15} \tag{25}$$

En la Fig. 4 se superpone la respuesta teórica al escalón de $\mathrm{Sys}_e(s)$ con la tensión medida a la salida de U_{1A} en Simscape.

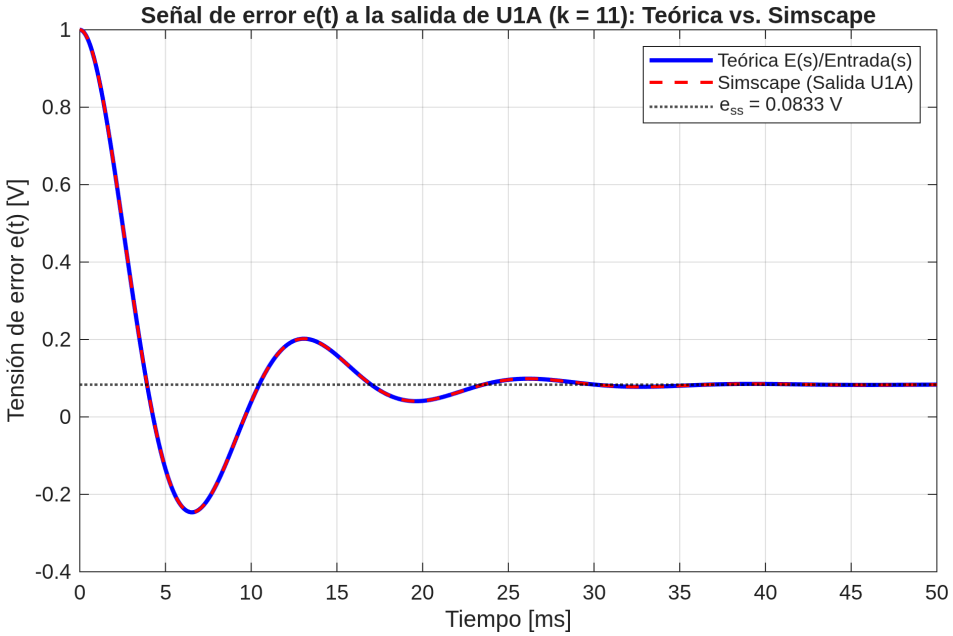


Figura 4: Señal de error $e(t)$ a la salida de U_{1A} para un escalón de 1 V ($k = 11$): transferencia teórica $E(s)/\mathrm{Entrada}(s)$ vs. Simscape.

En $t = 0^+$, al estar descargados los capacitores ($y(0^+) = 0$ V), el error parte de $e(0^+) = 1$ V. Cuando la salida alcanza su pico máximo de $1,246$ V en $T_p \approx 6,54$ ms, el error toma su valor mínimo negativo ($1 - 1,246 = -0,246$ V). Finalmente, en régimen permanente la tensión a la salida de U_{1A} converge a:

$$e_{\mathrm{sim}}(\infty) = 0,0833 \text{ V} = \frac{1}{12} \text{ V} \tag{26}$$

coincidiendo con el error en estado estacionario $e_{ss} = \frac{1}{1+k}$ calculado en el Punto 3.

5.4. Comparación para los cuatro valores de k del Punto 4

Se repitió la simulación en Simscape para $k \in \{1;\ 3,2;\ 5,7;\ 34\}$ fijando $R_9 = 1$ kΩ y empleando los valores comerciales $R_7 \in \{0\,\Omega;\ 2,2\text{ kΩ};\ 4,7\text{ kΩ};\ 33\text{ kΩ}\}$. En la Fig. 5 se superponen las respuestas teóricas y simuladas para los cuatro casos, y en la Tabla 2 se comparan los parámetros teóricos frente a los medidos sobre las curvas de Simscape.

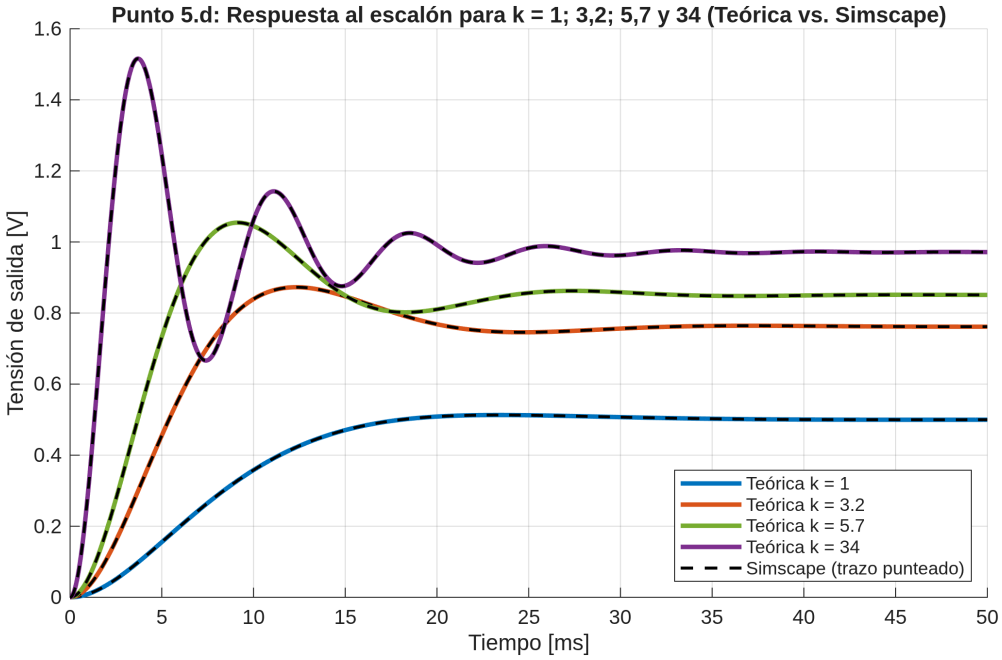


Figura 5: Respuesta al escalón de 1 V para $k = 1;\ 3,2;\ 5,7$ y 34: modelo teórico $\mathrm{Sys}_f(s)$ (trazo continuo) vs. Simscape con op-amps ideales (trazo punteado).

		PO [%]		T_p **[s]**		T_s **[s]**		$y(\infty)$ / e_{ss} **[V]**	
k	R_7/R_9	**Teór.**	**Sim.**	**Teór.**	**Sim.**	$4/(\xi\omega_n)$	**Sim.**	**Teór.**	**Sim.**
1	$0\,\Omega$ / ∞	2,59	2,65	0,0234	0,0234	0,0256	0,0277	0,5000 / 0,5000	0,4997 / 0,5003
3,2	2,2 kΩ / 1 kΩ	14,54	14,59	0,0123	0,0123	0,0256	0,0256	0,7619 / 0,2381	0,7616 / 0,2384
5,7	4,7 kΩ / 1 kΩ	23,94	23,91	0,0091	0,0091	0,0256	0,0223	0,8507 / 0,1493	0,8509 / 0,1491
34	33 kΩ / 1 kΩ	56,05	56,04	0,0037	0,0037	0,0256	0,0233	0,9714 / 0,0286	0,9715 / 0,0285

Cuadro 2: Comparación entre parámetros teóricos y medidos sobre la simulación en Simscape para los cuatro valores de k.

Las leves diferencias en T_s se deben a que la columna teórica reporta la aproximación de envolvente $T_s \approx 4/(\xi\omega_n) = 25,6$ ms, mientras que la simulación mide el instante exacto en que la curva ingresa por última vez a la banda del $\pm 2\,\%$.

6. Circuito con amplificadores operacionales no ideales (TL081)

6.1. Comparación en régimen lineal ($k = 11$ y $k = 34$, escalón de 1 V)

Se reemplazaron los tres amplificadores operacionales ideales por el modelo con limitaciones del TL081 alimentado con ± 10 V según los datos del Anexo (ganancia de lazo abierto $A = 2 \times 10^5$, resistencia de entrada $R_{\text{in}} = 10^{12}\,\Omega$, resistencia de salida $R_{\text{out}} = 0\,\Omega$ y límites de excursión de tensión de salida $V_{\text{mín}} = -8,5$ V y $V_{\text{máx}} = +8,5$ V).

En la Fig. 6 y en la Tabla 3 se comparan las respuestas frente a un escalón de 1 V para $k = 11$ ($R_7 = 10$ kΩ, $R_9 = 1$ kΩ) y $k = 34$ ($R_7 = 33$ kΩ, $R_9 = 1$ kΩ) entre el modelo ideal y el modelo con TL081.

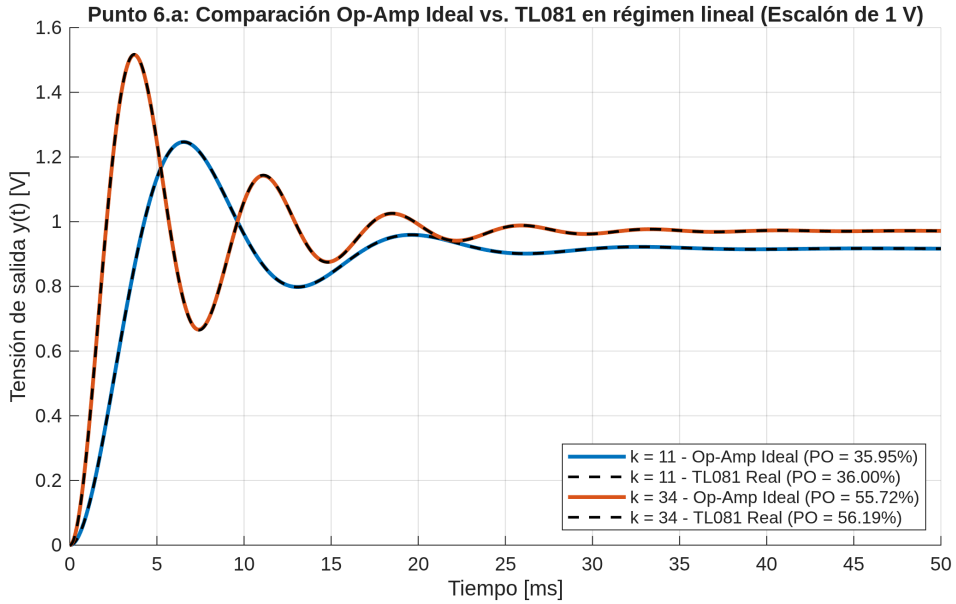


Figura 6: Comparación entre op-amps ideales y TL081 en régimen lineal (1 V) para $k = 11$ y $k = 34$.

k	**Modelo**	PO [%]	T_p [ms]	T_s [ms]	t_r [ms]	y_{pico} [V]	$y(\infty)$ [V]	**Error máx. vs. Ideal**
11	Ideal	$35,97$	$6,5$	$22,2$	$2,6$	$1,2464$	$0,9167$	—
11	TL081	$35,99$	$6,5$	$22,2$	$2,6$	$1,2466$	$0,9167$	$0,21$ mV
34	Ideal	$56,05$	$3,7$	$23,3$	$1,4$	$1,5159$	$0,9714$	—
34	TL081	$56,20$	$3,7$	$23,3$	$1,4$	$1,5174$	$0,9714$	$1,69$ mV

Cuadro 3: Parámetros de la respuesta temporal al escalón unitario: op-amp ideal vs. TL081.

Para un escalón de 1 V, la tensión de salida alcanza como máximo $1,25$ V ($k = 11$) y $1,52$ V ($k = 34$). Como en ambos casos las tensiones se mantienen muy por debajo de los límites de saturación de $\pm 8,5$ V, los operacionales trabajan siempre en su zona lineal. Dado que el TL081 tiene una ganancia de lazo abierto muy elevada ($A = 2 \times 10^5$) y una impedancia de entrada muy alta ($10^{12}\,\Omega$), su comportamiento en zona lineal es prácticamente idéntico al del operacional ideal (con diferencias menores a 2 mV).

6.2. Amplitud de escalón para el inicio del recorte ($k = 34$)

Para $k = 34$, con una ganancia estática $y(\infty) = \frac{34}{35} \approx 0,9714$ V y un sobrepaso $PO = 56,05\,\%$, el valor pico por cada voltio de escalón de entrada es:

$$y_{\text{pico, 1V}} = \frac{34}{35}\left(1 + \frac{PO}{100}\right) = 1,5159 \text{ V/V} \approx 1,52 \text{ V/V} \tag{27}$$

Como el TL081 alimentado con ± 10 V satura su salida en $V_{\text{máx}} = 8,5$ V, la amplitud del escalón de entrada a partir de la cual la salida de U_{2A} alcanza el recorte es:

$$A_{\text{recorte}} = \frac{V_{\text{máx}}}{y_{\text{pico, 1V}}} = \frac{8,5 \text{ V}}{1,52 \text{ V/V}} \approx 5,59 \text{ V} \tag{28}$$

6.3. Simulación con escalones de 5 V y 7 V ($k = 34$)

Se simuló el circuito con TL081 frente a escalones de 5 V y 7 V, superponiendo los resultados con la respuesta de $\text{Sys}_f(s)$ en la Fig. 7 y resumiendo las medidas en la Tabla 4.

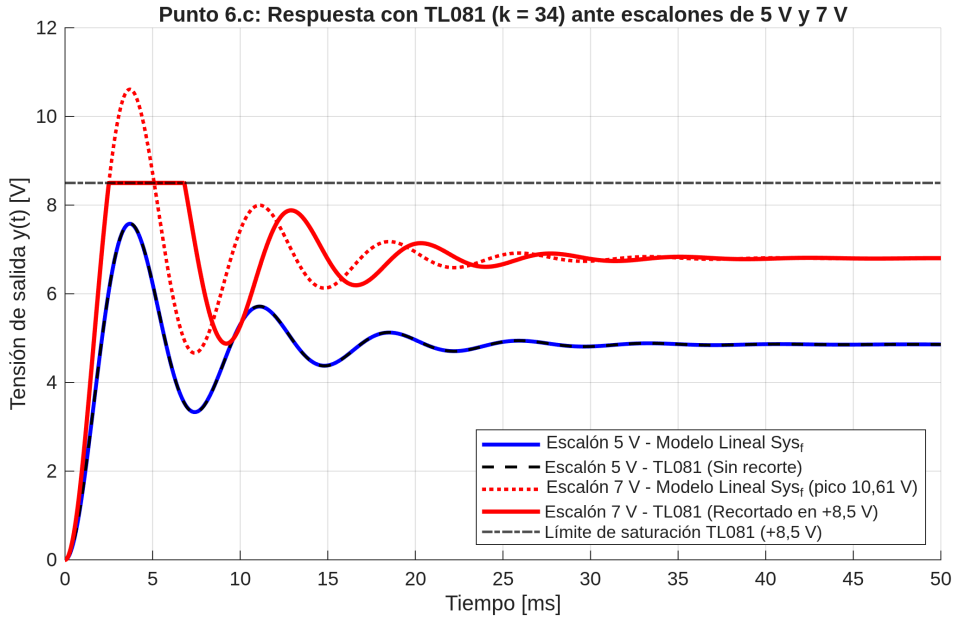


Figura 7: Respuesta con TL081 ($k = 34$) ante escalones de 5 V (lineal) y 7 V (saturación en $8,5$ V).

Entrada	**Modelo**	$y_{\textbf{pico}}$ **[V]**	PO **[%]**	T_p **[ms]**	T_s **[ms]**	$y(\infty)$ **[V]**
Escalón 5 V	Sys_f lineal	$7,58$	$56,05$	$3,7$	$23,3$	$4,8571$
Escalón 5 V	TL081 (Sim.)	$7,59$	$56,20$	$3,7$	$23,3$	$4,8571$
Escalón 7 V	Sys_f lineal	$10,61$	$56,05$	$3,7$	$23,3$	$6,8000$
Escalón 7 V	TL081 (Sim.)	$8,50$	$25,00$	$2,5^*$	$25,0$	$6,8000$

Cuadro 4: Comparación entre el modelo lineal y el circuito con TL081 ante escalones de 5 V y 7 V. (*Instante en el que alcanza el límite de $8,50$ V).

- **Escalón de 5 V ($A < 5,59$ V):** La salida alcanza un pico de $7,59$ V $< 8,5$ V. Como no supera el límite del operacional, el circuito se mantiene en zona lineal y la respuesta es simplemente 5 veces la del escalón unitario, coincidiendo con $\text{Sys}_f(s)$.
- **Escalón de 7 V ($A > 5,59$ V) y por qué $\text{Sys}_f(s)$ deja de describir al circuito:** Una función de transferencia solo es válida para sistemas lineales (donde vale la proporcionalidad). Para 7 V, el modelo lineal predice un pico de $10,61$ V, pero el operacional U_{2A} satura y recorta la salida en $+8,50$ V. Este tope físico es un efecto no lineal que la función de transferencia $\text{Sys}_f(s)$ no contempla, reduciendo el sobrepaso real al $25\,\%$ y modificando el transitorio hasta que la tensión baja de $8,5$ V y el circuito converge al valor estacionario $y(\infty) = 6,80$ V (que sí está en zona lineal).

7. Sensibilidad a las tolerancias de componentes

7.1. Identificación y justificación analítica de los casos extremos ($k = 11$)

Considerando resistores al $\pm 5\,\%$ y capacitores al $\pm 10\,\%$, el sobrepaso $PO = 100\, e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$ aumenta a medida que disminuye el factor de amortiguamiento ξ, por lo que el mayor sobrepaso ocurre con ξ mínimo y el menor con ξ máximo. A partir de las expresiones obtenidas en el Punto 1 ($\tau_1 = R_1C_1$, $\tau_2 = R_2C_2$ y $k = 1 + R_7/R_9$):

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1+k}{\tau_1\tau_2}}, \qquad \xi = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2\sqrt{\tau_1\tau_2(1+k)}} \tag{29}$$

Analizando cómo influyen los componentes sobre ξ:

1. **Ganancia $k = 1 + R_7/R_9$:** Como $(1 + k)$ está dividiendo dentro de la raíz, ξ disminuye cuando k aumenta. Por lo tanto, se tiene menor ξ (mayor PO) cuando k es máximo (R_7 en $+5\,\%$ y R_9 en $-5\,\%$, dando $k_{ef} = 12,053$), y mayor ξ (menor PO) cuando k es mínimo (R_7 en $-5\,\%$ y R_9 en $+5\,\%$, dando $k_{ef} = 10,048$).
2. **Constantes de tiempo τ_1 y τ_2:** El cociente $\frac{\tau_1+\tau_2}{\sqrt{\tau_1\tau_2}}$ es mínimo cuando τ_1 y τ_2 se acercan entre sí, y crece cuando se alejan. Como nominalmente $\tau_1 = 10$ ms es mayor que $\tau_2 = 4,7$ ms:
   - Para menor ξ (mayor PO), hay que acercar ambas constantes de tiempo: τ_1 al mínimo ($R_1 - 5\,\%$, $C_1 - 10\,\%$) y τ_2 al máximo ($R_2 + 5\,\%$, $C_2 + 10\,\%$).
   - Para mayor ξ (menor PO), hay que alejarlas: τ_1 al máximo ($R_1 + 5\,\%$, $C_1 + 10\,\%$) y τ_2 al mínimo ($R_2 - 5\,\%$, $C_2 - 10\,\%$).

En la Tabla 5 se resumen las combinaciones de componentes y los parámetros resultantes.

Condición	R_1 [**kΩ**]	C_1 [**nF**]	R_2 [**kΩ**]	C_2 [**nF**]	R_7 [**kΩ**]	R_9 [**kΩ**]	τ_1 [**ms**]	τ_2 [**ms**]	k_{ef}	ξ
Mayor sobrepaso ($PO_{\text{máx}}$)	95,0	90	49,35	110	10,5	0,95	8,550	5,429	12,053	0,2840
Caso nominal	100,0	100	47,00	100	10,0	1,00	10,000	4,700	11,000	0,3095
Menor sobrepaso ($PO_{\text{mín}}$)	105,0	110	44,65	90	9,5	1,05	11,550	4,019	10,048	0,3438

Cuadro 5: Combinaciones extremas de componentes pasivos y parámetros resultantes ($k = 11$).

7.2. Simulación de los casos extremos en Simscape

En la Fig. 8 se superponen las respuestas al escalón unitario obtenidas en Simscape para los dos casos extremos y el caso nominal, y en la Tabla 6 se informan los parámetros medidos.

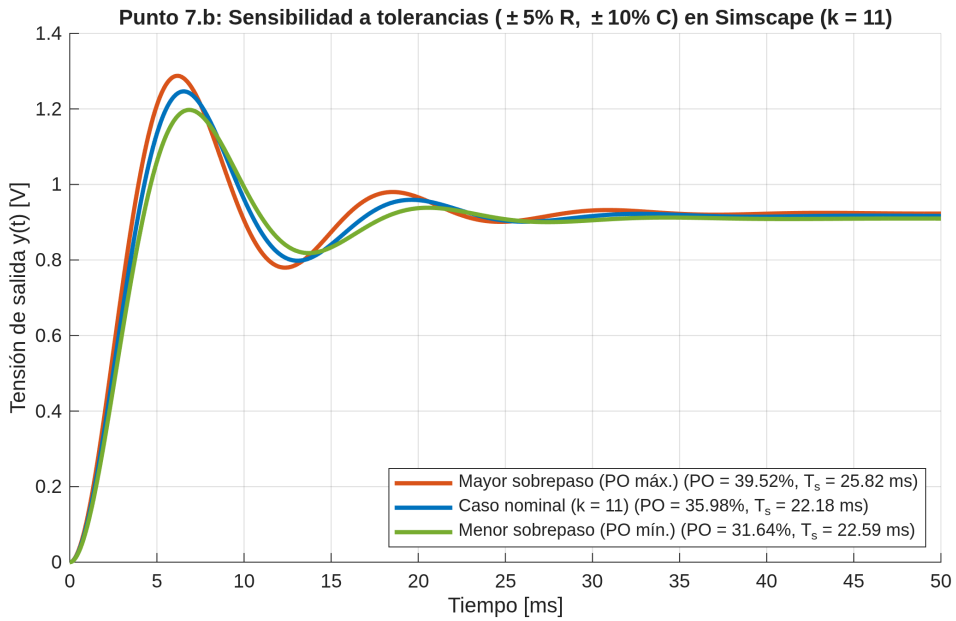


Figura 8: Simulación en Simscape de los casos extremos de tolerancia pasiva junto con el caso nominal ($k = 11$).

Condición	ω_n **[rad/s]**	ξ	PO **[%]**	T_p **[ms]**	T_s **[ms]**	$y(\infty)$ **[V]**	e_{ss} **[V]**
Menor sobrepaso ($PO_{\text{mín}}$)	$487,9$	$0,3438$	$31,66$	$6,9$	$22,6$	$0,9095$	$0,0905$
Caso nominal ($k = 11$)	$505,3$	$0,3095$	$35,97$	$6,5$	$22,2$	$0,9167$	$0,0833$
Mayor sobrepaso ($PO_{\text{máx}}$)	$530,3$	$0,2840$	$39,44$	$6,2$	$25,9$	$0,9234$	$0,0766$

Cuadro 6: Resultados de simulación en Simscape para los casos extremos de tolerancia pasiva ($k = 11$).

Rangos de variación de PO y T_s:

- **Sobrepaso porcentual (PO):** Varía entre $31,66\,\%$ y $39,44\,\%$ (un rango total de $\Delta PO = 7,78$ puntos porcentuales).
- **Tiempo de establecimiento (T_s):** Según la envolvente teórica $4/(\xi\omega_n)$, el tiempo disminuye de $26,6$ ms ($PO_{\text{máx}}$) a $25,6$ ms (nominal) y $23,9$ ms ($PO_{\text{mín}}$). Medido sobre la simulación con el criterio exacto del $\pm 2\,\%$, varía entre $22,2$ ms y $25,9$ ms ($\Delta T_s = 3,7$ ms), ya que en el caso nominal y en el de $PO_{\text{mín}}$ el valle siguiente queda apenas dentro de la banda del $2\,\%$ y el cruce se define en el ciclo previo (donde $PO_{\text{mín}}$ cruza $0,4$ ms después por tener menor ω_n).

7.3. Comparación entre el efecto de las tolerancias y el op-amp real

En la Tabla 7 se compara la variación de PO y T_s producida por las tolerancias de los componentes (Punto 7.b) con la producida al reemplazar los op-amps ideales por el TL081 en régimen lineal (Punto 6.a, $k = 11$).

Efecto considerado ($k = 11$)	**Rango de** PO [%]	$\lvert\Delta PO\rvert$ [%]	$\lvert\Delta T_s\rvert$ [**ms**]
Tolerancias de componentes ($\pm 5\,\%$ en R, $\pm 10\,\%$ en C)	$31,66$ a $39,44$	$7,78$	$3,7$
Reemplazo por op-amp TL081 en zona lineal (Punto 6.a)	$35,97$ a $35,99$	$0,02$	$< 0,1$

Cuadro 7: Comparación entre el efecto de las tolerancias y el reemplazo por el TL081 en régimen lineal.

Efecto dominante: Domina claramente la variación por las tolerancias de los componentes pasivos ($\Delta PO = 7,78\,\%$ y $\Delta T_s = 3,7$ ms), mientras que el cambio por usar el TL081 en régimen lineal es prácticamente despreciable ($\Delta PO = 0,02\,\%$ y $\Delta T_s < 0,1$ ms).